ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль



ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛ 6 ТАЙЛАН

2026-2027 оны хичээлийн жилийн намар

F.CSA316 Программ хангамж хөгжүүлэлтийн процесс

Төслийн нэр:	CampusFind — Их сургуулийн гээгдэл эд зүйл олох систем
Багийн дугаар:	№9
Product Owner:	Л.Ирмүүн B232270021
Scrum Master:	Г.Нармандах B232270057
Developer-ууд:	Э.Амарболд B222270048 (гурвуулаа Development Team-д ажиллана)
Github:	https://github.com/IrmuunSolo/SWDP-2026-team9.git
Project link:	https://github.com/users/IrmuunSolo/projects/2/views/1

Улаанбаатар хот
2026 он

1. Лабораторийн зорилго

Энэ лабораторийн ажлаар бид CampusFind төслийн SWDP-2026-team9 репозитори дээр feature branch үүсгэж, Pull Request нээж, нэг нэгнийхээ өөрчлөлтийг review хийв. Ижил файлын ижил мөрийг өөрчлөх замаар merge conflict үүсгэн, гурван гишүүний өөрчлөлтийг хадгалж main branch-д нэгтгэсэн.

Лабораторийн зааварт хосоор ажиллахаар заасан боловч манай баг гурван гишүүнтэй тул тойрог review зохион байгуулсан. Үндсэн зорилго нь branch дээр бие даан ажиллах, conflict шийдвэрлэх, review саналыг хэрэгжүүлсний дараа merge хийх дадлага эзэмших байв.

2. Ашигласан хэрэгсэл ба ажлын хуваарилалт

Git, GitHub Pull Request, VS Code, Python болон Terminal буюу PowerShell ашиглав. Дадлагын файл нь labs/lab06/greeting.py бөгөөд CampusFind-ийн үндсэн үйлдлүүдийг тайлбарласан MESSAGE утгыг хэвлэнэ.

Гишүүн	Branch ба өөрчлөлт	Review хийсэн PR
Л.Ирмүүн	feature/greeting-irmuun Олдсон эд зүйл бүртгэх	#19 Амарболд
Г.Нармандах	feature/greeting-narmandakh-2 Хувийн чатаар холбогдох	#18 Ирмүүн
Э.Амарболд	feature/greeting-amarbold Шилжүүлгийг баталгаажуулах	#21 Нармандах

3. Feature branch дээр ажилласан явц

Нийтлэг эхлэл файлыг main-д бэлтгэсний дараа гишүүн бүр feature branch дээр MESSAGE мөрийг өөрийн үйлдлээр өөрчилж commit, push хийсэн. Зураг 1 болон 2-т эдгээр өөрчлөлтийн PR ба merge түүхийг үзүүлэв.

```
git checkout -b feature/greeting-irmuun
git add labs/lab06/greeting.py
git commit -m "feat: add found-item greeting"
git push -u origin feature/greeting-irmuun
```

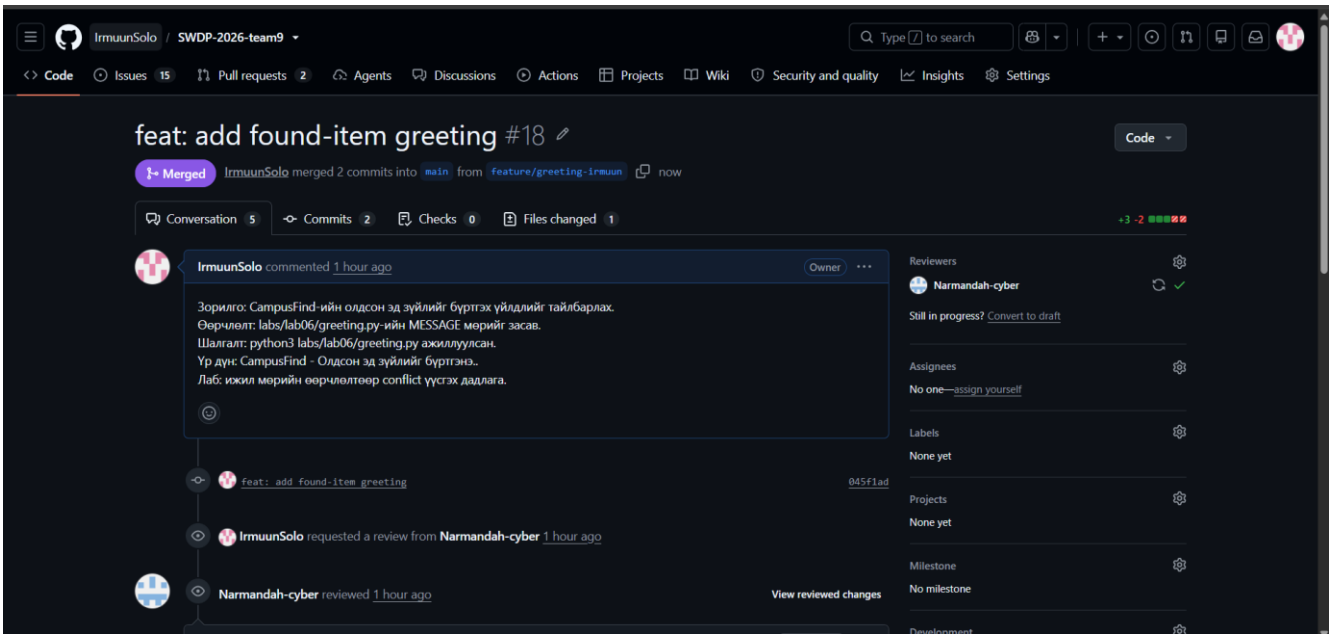
Бусад гишүүн өөрийн branch нэр болон commit тайлбарыг ашигласан. PR бүрийн base нь main байсан. Эцсийн нэгтгэлд Ирмүүний #18, Нармандахын #21, Амарболдын #19 PR ашиглагдсан.

4. Pull Request ба Code Review

PR бүрт өөрчлөлтийн зорилго, зассан файл, ажиллуулах команд болон үр дүнг тайлбарлав. Гишүүн бүр бусдын PR дээр хоёр сайжруулах санал бичсэн. Ингэснээр нийт зургаан үндсэн review comment бүртгэгдэж, зохиогчид санал тус бүрт засвар хийснээ хариулсан.

Reviewer	Шалгасан PR	Үндсэн санал
Г.Нармандах	#18 Ирмүүн	Форматын эхлэлийг нэгтгэх Import хийх үеийн хэвлэлтийг зогсоох
Э.Амарболд	#21 Нармандах	Форматын эхлэлийг нэгтгэх Main guard ашиглах
Л.Ирмүүн	#19 Амарболд	Форматын эхлэлийг нэгтгэх Main guard ашиглах

Эхний саналын дагуу “CampusFind -” эхлэлийг “CampusFind:” болгосон. Хоёр дахь саналын дагуу print(MESSAGE)-ийг if __name__ == "__main__": нөхцөлд оруулж, файл import хийхэд шууд хэвлэх үйлдлийг зогсоосон. Засварыг commit, push хийж өмнөх PR-ийг шинэчлээд review хийлгэсэн.



Зураг 1 Ирмүүний PR 18 main branch-д merge болсон байдал

Зураг 1-д feature/greeting-irmuun branch-аас main руу хоёр commit нэгтгэгдсэн, PR нь Merged төлөвтэй, reviewer нь Narmandah-cyber болохыг харуулж байна. Review саналын дагуу зассан commit нь PR-ийн нэг хэсэг болсон.

5. Merge Conflict шийдвэрлэсэн явц

Гурван гишүүн greeting.py файлын MESSAGE мөрийг өөр өөрөөр өөрчилсөн тул эхний өөрчлөлт main-д орсны дараа бусдын branch-тай нэгтгэхэд conflict үүссэн. Бид хамгийн сүүлийн main-ийг feature branch-д оруулж, conflict marker-уудыг арилган, хоёр талын утгыг нэгтгэсэн.

```
git fetch origin
git merge origin/main
git status
```

<<<<<<< HEAD нь одоогийн feature branch-ийн хувилбар, ======= нь хоёр хувилбарын зааг, >>>>>>> origin/main нь main-ийн хувилбарыг илэрхийлж байв. MESSAGE утгыг нэгтгэсний дараа файлыг stage хийж merge resolution commit үүсгэн, feature branch руу push хийсэн.

```
git add labs/lab06/greeting.py
git commit -m "merge: resolve greeting conflict with main"
git push
```

5.1 Merge дарааллыг сэргээсэн нь

Нармандахын эхний PR #17 төлөвлөсөн дарааллаас өмнө merge болсон. Үүнийг Revert PR #20-оор буцааж, Ирмүүний PR #18-ийг нэгтгэсний дараа Нармандах feature/greeting-narmandakh-2 branch-аас PR #21 үүсгэсэн. Нармандахын conflict засварын commit нь 734af1b, Амарболдын гурван өөрчлөлтийг нэгтгэсэн commit нь 74ff46c байв.

5.2 Мөр төгсгөлийн ялгаа ба түр хадгалалт

git diff --check шалгалтаар CRLF мөр төгсгөлийн ^M тэмдэг илэрсэн. Файлыг LF хэлбэрээр хадгалж зассан бөгөөд Git graph дээр “fix: use LF line endings” гэсэн 882eddb commit харагдана. Commit болоогүй засвартай үед main руу checkout хийхийг Git зогсоосон тул тухайн засварыг stash ашиглан түр хадгалах аргыг хэрэглэв.

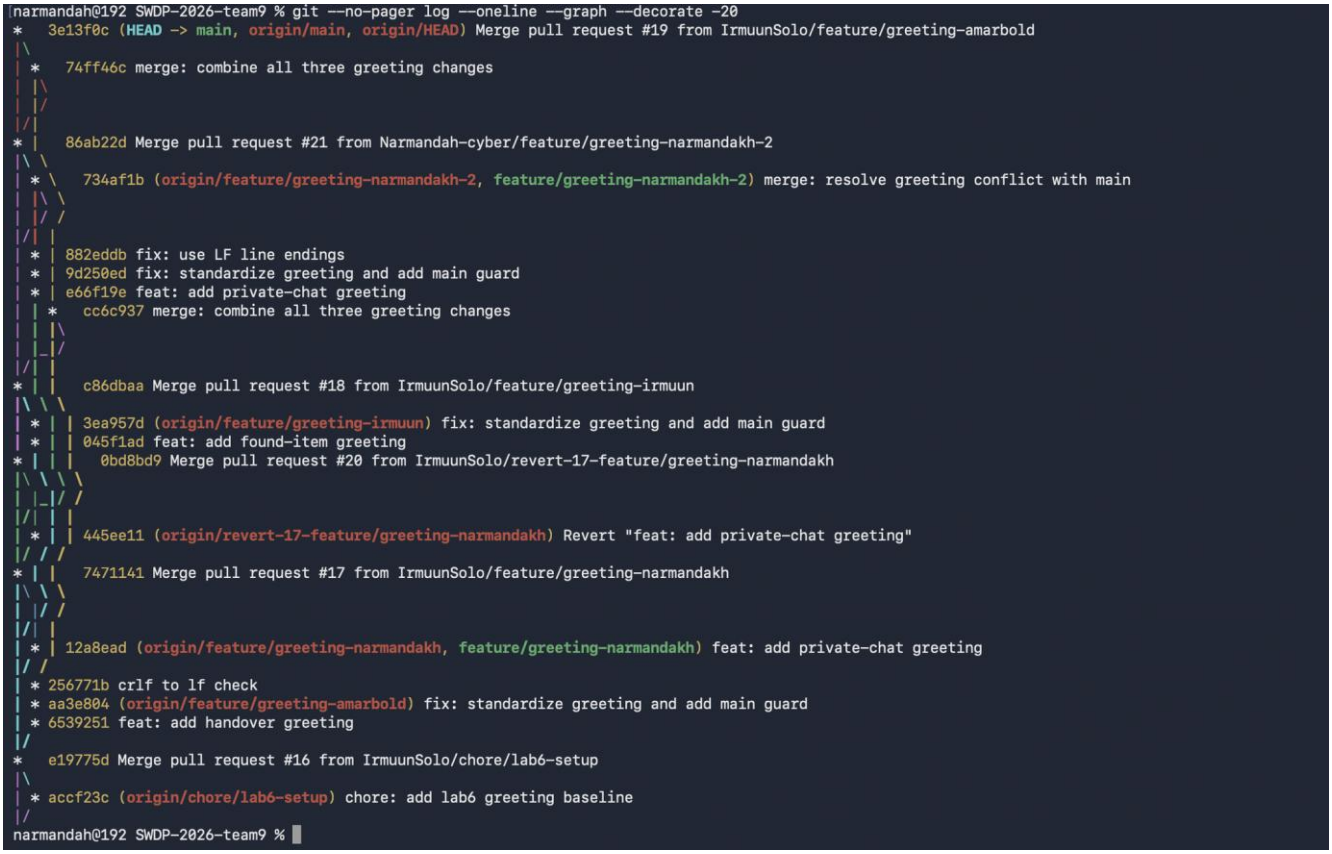
5.3 Эцсийн файлын агуулга

```
MESSAGE = (
 "CampusFind: Олдсон эд зүйлийг бүртгэнэ. "
 "Эзэмшигчтэй хувийн чатаар холбогдоно. "
 "Шилжүүлгийг хоёр тал баталгаажуулна."
)
if __name__ == "__main__":
 print(MESSAGE)
```

Approve нь өөрчлөлтийг хянаж зөвшөөрсөн төлөвийг илэрхийлнэ. Conflict-ийг арилгахын тулд main-ийг нэгтгэж засвар commit хийх шаардлагатайг энэ дадлагаар ойлгосон.

6. Эцсийн үр дүн

Гурван гишүүний өөрчлөлт main branch-д хадгалагдсан. Эцсийн файл олдсон эд зүйл бүртгэх, эзэмшигчтэй холбогдох, шилжүүлгийг баталгаажуулах гэсэн гурван өгүүлбэрийг нэг MESSAGE утгад нэгтгэж байна.



Зураг 2 Conflict засвар болон PR нэгтгэлүүдийн Git graph

Зураг авах үеийн HEAD → main болон origin/main нь 3e13f0c commit дээр давхцаж байна. Энэ нь тухайн үед local main ба remote main синхрон байсныг харуулна. Түүхэнд Нармандахын PR #21 болон Амарболдын PR #19-ийн merge, conflict resolution commit-ууд хадгалагдсан.

PR	Гишүүн	Төлөв	Merge commit
#18	Л.Ирмүүн	Merged	c86dbaa
#21	Г.Нармандах	Merged	86ab22d
#19	Э.Амарболд	Merged	3e13f0c

7. Дүгнэлт

Энэ лабораторийн ажлаар бид гурван гишүүн тусдаа feature branch дээр ажиллаж, Pull Request-аар өөрчлөлтөө хянуулан main-д нэгтгэх урсгалыг эзэмшсэн. Ижил мөрийг өөрчлөхөд үүссэн conflict-ийг хоёр талын утгыг харьцуулж, багийн бүх өөрчлөлтийг хадгалах байдлаар шийдвэрлэв.

Code review-ийн саналаар текстийн форматыг нэгтгэж, main guard нэмсэн. Мөн merge дараалал, CRLF ба LF мөр төгсгөлийн ялгаа, commit болоогүй засвар нь хамтын ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлдгийг ойлгосон. Цаашид branch-аа шинэ main-тай синхрончилж, review болон conflict шийдвэрлэлтийг дуусгасны дараа merge хийх зарчмыг мөрдөнө.

Гүйцэтгэлийн холбоосууд

| PR 18 Ирмүүн | PR 21 Нармандах | PR 19 Амарболд